

Harici Entegrasyonlar

Entegrasyon ilkeleri

FinWallet simulator source code'ları aynı repository'de olsa bile her simulatorı external provider gibi ele alır.

Kurallar:

- provider servisleri controller-based ASP.NET Core API'dir;
- success/failure body'leri ServiceResult<T> kullanır;
- FinWallet provider storage'ını doğrudan okumaz/yazmaz;
- provider DTO/enumlari Infrastructure anti-corruption adapter'ları arkasında kalır;
- internal ve provider ID'leri ayrı tutulur;
- external HTTP financial SQL transaction açıkken çalışmaz;
- retry yalnız operation-level idempotency güvenliyse yapılır;
- normal provider çağrıları YARP Gateway üzerinden gider.

Gateway provider rotaları

```
/providers/bank/  
/providers/fraud/  
/providers/cutoff/  
/providers/campaign/  
/providers/communication/
```

Local default: http://localhost:8080/providers/....

FinWallet.Api Gateway'e X-Internal-Service-Key ile gider. Gateway bu credential'ı doğrular, destination request'te ayrı DownstreamServiceKey kullanır. Provider business endpoint'i downstream key yoksa doğrudan çağrışı reddeder.

HttpClient politikası

Provider adapterları HttpClientFactory + SocketsHttpHandler kullanır:

- provider-specific timeout;
- max connections per server;
- pooled connection lifetime/idle timeout;
- GZip/Deflate/Brotli decompression;
- cookies disabled;
- internal service header delegating handler.

Arbitrary financial POST'a otomatik retry eklenmez; timeout remote side-effect oluşmadığını kanıtlamaz.

FakeCommunication.Api

SMS/communication simulatorıdır. Ana endpoint:

```
POST /api/v1/communication/sms
```

FinWallet route:

```
POST /providers/communication/api/v1/communication/sms
```

OTP body sensitive'dir ve production loglarına yazılmaz. Fake mode ile failure/delay/timeout senaryoları simüle edilebilir.

FakeBank.Api

Provider-side account/transaction state'ini sahiplenir; FinWallet Wallet/Ledger tablolarını deęiřtirmez.

Desteklenen provider kavramları:

- account opening/read/activation/pending;
- deposit/withdrawal-like transaction start/finalize/read;
- statement data for reconciliation;
- stable provider request key ile duplicate protection.

IBankProvider Application portudur; FakeBankProvider Infrastructure adapterıdır. Adapter provider envelope/enum/currency map eder, correlation taşıır ve unsafe automatic financial retry yapmaz.

FakeFraud.Api

Internal fraud kurallarından bağımsız external fraud provider simulatorıdır.

POST /providers/fraud/api/v1/fraud/evaluate

Request'e server-derived risk signals gider. Raw device ID yerine stable hashed reference kullanılır. Transfer için external fraud zorunludur; timeout/network/malformed response fail-closed davranır.

FakeCutoff.Api

Bank/currency/transaction-type için simulated business calendar/cutoff/settlement hesaplar. Özellikle BankDeposit ve BankWithdrawal akışları için planlanmıştır. Simulated holiday datası legal production source deęildir.

FakeCampaign.Api

Campaign eligibility/discount/sponsor calculation yapabilir. Muhasebe etkisini balanced ledger ile uygulama sorumluluęu FinWallet'a aittir.

Health ve load balancing

YARP clusterları configuration-driven destination ve PowerOfTwoChoices kullanır. Critical provider clusterlarında active health checks; ana FinWallet clusterında passive transport-failure health de vardır.

SSRF / unsafe upstream önleme

Client arbitrary provider URL gönderemez. Provider destination'ları server-owned YARP/config deęerleridir. Böylece normal request payload'ı uygulamayı user-controlled URL'e HTTP çağırısı yapan SSRF primitive'ine dönüřtüremez.

Production network kuralı

Application-level downstream key direct-bypass riskini azaltır; production'da backend/provider servisleri ayrıca network policy/ingress ile public routable olmamalıdır.